

핵심 설명

- AI-Hub 계열 농산물 품질 이미지 데이터를 사용
- Kaggle에는 사과 데이터만 연결, 현재 모델도 사과 전용
- 원본은 Training/Validation, 원천 이미지/라벨링 JSON으로 구성
- JSON에서 품종, 등급, 촬영 view, 같은 사과 개체 정보를 추출

시각화 자료 자리

데이터 폴더 구조
+ JSON 라벨 구조

권장 자료: 01_data_folder_structure.png, 02_json_label_mapping.png

2. 데이터 분리와 카테고리화

group split + balanced subset

핵심 설명

- 등급은 A/B/C로 통일
- 세부 각도 5개를 top/middle/side 3개 view로 재분류
- 같은 사과가 train/test에 동시에 들어가지 않도록 group_id 기준 분리
- Training + Validation을 합친 뒤 7:3, 다시 8:2로 분리

시각화 자료 자리

라벨 매핑
+ group split 방식
+ 불균형 보정 전/후

권장 자료: 03_label_mappings.png, 04_group_split_vs_random_split.png,
05_view_distribution_and_balancing.png

3. 모델 구조와 학습 방식

ResNet18 전이학습

핵심 설명

- PyTorch ResNet18에 ImageNet pretrained weight 사용
- 마지막 fc layer만 class 수에 맞게 교체
- view 모델 1개가 top/middle/side를 먼저 판단
- view별 grade 모델 3개 중 하나가 A/B/C를 예측
- 주요 설정: image 224, batch 64, epoch 10, lr $3e-4$

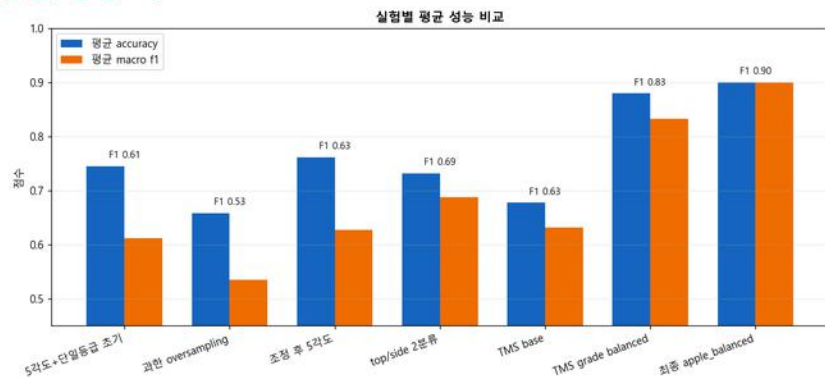
시각화 자료 자리

**ResNet18 구조 다이어그램
+ view 라우팅 흐름도**

권장 자료: ResNet18 구조 그림, 06_final_model_routing.png

성능 비교와 최종 모델 선정

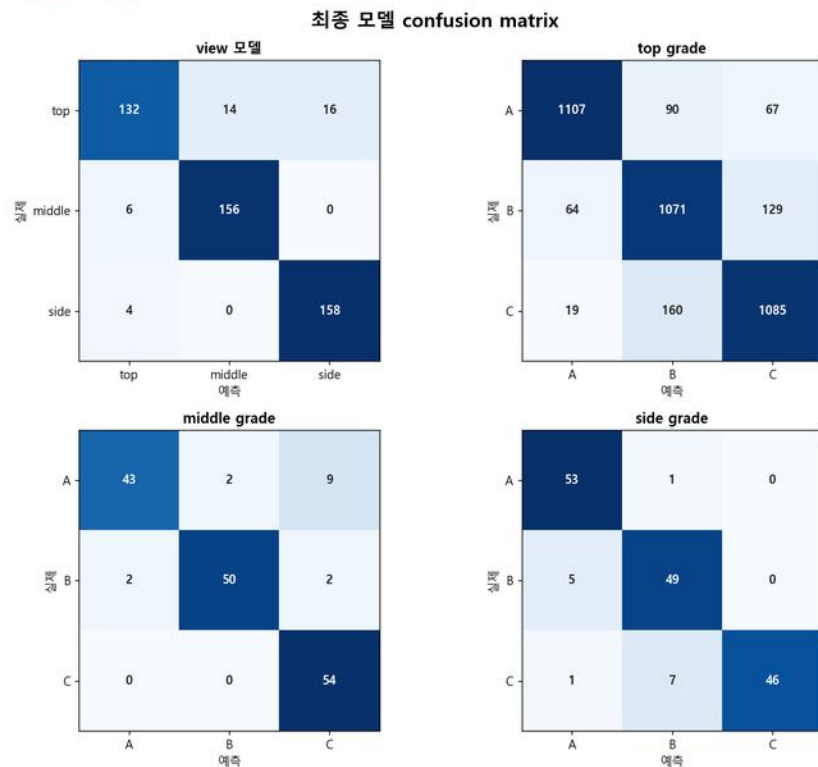
실험별 성능 비교



최종 모델 balanced test 점수

모델	Accuracy	Macro F1	역할
view	0.9177	0.9162	top/middle/side 분류
top grade	0.8605	0.8612	top 이미지 A/B/C
middle grade	0.9074	0.9065	middle 이미지 A/B/C
side grade	0.9136	0.9136	side 이미지 A/B/C

최종 모델 confusion matrix



신선도 점수와 앱 적용 값

앱 적용 기준

view confidence < 0.60

RETAKE

grade confidence < 0.55

OWNER_REVIEW

그 외 결과

점수 최종 확인

앱에서 사용하는 주요 값

model_grade A/B/C 예측 등급

freshness_score 0~100 품질 보조 점수

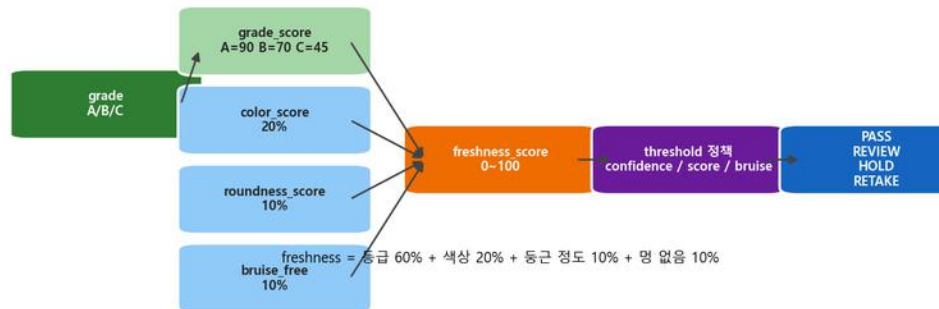
model_decision PASS/REVIEW/HOLD/RETAKE

action_required 앱 화면 분기 기준

confidence 낮으면 재촬영 또는 점수 확인

신선도 점수와 최종 판정 흐름

신선도 점수와 최종 판정 생성 흐름



결과 예시 JSON

```
{  "angle_label": "top",  "angle_confidence": 0.9697,  "model_grade": "C",  "freshness_score": 55.35,  "model_decision": "HOLD",  "action_required": "OWNER_REVIEW",}
```